

甘肃金川Ⅱ号岩浆硫化物含矿岩体岩浆演化过程探讨

李士彬¹, 宋谢炎², 胡瑞忠², 陈列锰²

(1. 贵州省国土资源勘测规划院, 贵州 贵阳 550004;

2. 中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室, 贵州 贵阳 550002)

摘要: 金川矿床是我国最大的岩浆铜镍硫化物矿床, 岩体主要由硫化物橄榄岩、含辉橄榄岩、二辉橄榄岩和橄榄辉石岩等岩相组成。以金川Ⅱ号岩体为例, 根据岩相学观察和常量元素、微量元素地球化学特征的分析, 试图对岩浆上升过程中的演化分异进行深入探讨, 发现金川Ⅱ号岩体岩浆结晶分异演化过程主要包括深部岩浆房中尖晶石—橄榄石的分离结晶和浅部岩浆房辉石与斜长石的结晶, 而地壳物质的同化混染发生在岩浆上升的整个过程, 地壳物质的同化混染是导致母岩浆中硫饱和的主要因素。该岩浆分异演化过程间接支持了汤中立提出的“深部分异—熔离, 依次贯入”成矿模式。

关键词: 金川Ⅱ号岩体; 岩浆型铜镍硫化物矿床; 分离结晶; 同化混染; 甘肃

中图分类号: P588.11

文献标志码: A

文章编号: 1000-8527(2011)04-0703-09

Magmatic Evolution Processes of Segment II in the Jinchuan Ore-bearing Intrusion, Gansu Province

LI Shi-bin¹, SONG Xie-yan², HU Rui-zhong², CHEN Lie-meng²

(1. Guizhou Land Survey and Plan Institute, Guiyang, Guizhou 550004, China; 2. State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Guizhou 550002, China)

Abstract: The Jinchuan deposit is the largest Ni-Cu sulfide deposit in China. The intrusion is composed mainly of sulfide peridotite, harzburgite, lherzolite and pyroxenite. Samples for segment II of the Jinchuan intrusion, according to the petrographic observations, combined the analysis of geochemical features of major oxides and trace elements, the paper attempts to research the magma differential evolution in magma rising process. The authors consider that the fractional crystallization process of segment II of the Jinchuan intrusion contain the spinel-olivine fractional crystallization in the deep magma chamber and pyroxenite and plagioclase crystallization in the shallow magma chamber, and crustal contamination occur in the whole magma rising processes. In addition, the crustal contamination is the major factors of saturated sulfur. The above magma differentiation evolution supports the mineralization model proposed by Tang Zhongli.

Key words: segment II of the Jinchuan intrusion; magmatic Ni-Cu sulfide deposit; fractional crystallization; crustal contamination; Gansu

0 引言

镍硫化物矿床, 聚集了我国 92% 的可利用镍金属储量和 53% 的 PGE 储量^[1-3]。然而, 该矿床的成金川岩浆铜镍硫化物矿床是世界第三大在采 因却一直为国内外学者讨论的焦点, 汤中立认为

收稿日期: 2010-09-10; 改回日期: 2010-12-06; 责任编辑: 楼亚儿。

基金项目: 国家自然科学基金项目(40973038); 中国科学院“百人计划”基金项目; 中国地质调查局“黔中磷矿资源综合评价与区划”项目(1212011182545)。

作者简介: 李士彬, 男, 高级工程师, 博士, 1979 年出生, 矿床地球化学专业, 主要从事矿床地球化学和矿产资源规划与管理研究。Email: lishibin@mails.gucas.ac.cn。

岩浆演化过程和硫化物熔离均发生在一个巨大的深部岩浆房,并提出岩浆“深部分异-熔离,依次贯入”成矿模式^[6-7]; Chai 和 Naldrett^[8-9]则认为金川岩体是大型侵入岩墙的根部,矿体是原地岩浆分异和硫化物熔离的产物; Song et al.^[10]通过对 PGE 地球化学的研究,认为金川 II 号岩体硫化物是从 PGE 亏损的玄武岩浆中熔离的结果,玄武岩浆 PGE 的亏损是岩浆在进入深部岩浆房之前微弱的硫化物熔离造成的。

前人研究表明超大型岩浆铜镍硫化物矿床成矿的必要条件可以概括为: (1) 幔源原始岩浆 S 不饱和^[11]; (2) 岩浆演化,特别是地壳物质的混染导致硫化物熔离^[5,12-13]; (3) 大量同源岩浆参与成矿作用。由此可见,岩浆演化在岩浆硫化物成矿过程中扮演关键角色^[14-15]。金川 II 号岩体赋存着 1 号和 2 号两个巨型矿体,其镍储量占整个矿床的 74.73%^①。因此,全面深入探讨金川 II 号岩体岩浆分异演化过程对理解金川矿床成因具有决定性意义。本文在前人研究基础上,从 II 号岩体岩相学特征入手,结合岩体岩石化学,对金川岩体岩浆的结晶分异和同化混染过程进行全面探讨,以期能对金川铜镍硫化物矿床的成因与硫化物熔离的饱和机制提供新的约束。

1 地质背景

金川超大型岩浆铜镍硫化物矿床位于华北板

块西侧阿拉善地块南缘龙首山隆起中,南临祁连秦岭古生代造山带,北依中亚造山带^[16-17](图 1)。龙首山隆起的构造走向为 NW—NWW 向,主要构造线走向受控于南北两侧的深大断裂。区内出露地层为前长城纪龙首山群,其下部为白家咀子组,由黑云母斜长片麻岩、斜长角闪岩和大理岩组成;其上部为由变质程度较浅的片岩、片麻岩和大理岩组成的塔马子组^[18]。区内岩浆岩发育,镁铁质-超镁铁质岩体沿龙首山隆起断续分布,但仅分布于该隆起中东段、形成于元古代并侵入白家咀子组的金川岩体形成了硫化物矿床^[19-24]。

2 金川 II 号岩体岩石学特征

金川岩体呈透镜状,长 6 500 m,宽 20~527 m,出露面积约 1.34 km²。其最大延深可达 1 100 m,走向 NW50°,倾向 SW,倾角 50°~80°。岩体边缘因构造滑动而强烈片理化和次闪石化。岩体中脉岩发育,主要为煌斑岩脉、辉长岩脉和辉绿岩脉。后期 NE 向断裂将岩体切割成 4 段,由西向东依次为 III、I、II、IV 号岩体(图 2)。金川最大的 3 个矿体分别是赋存于 II 号岩体西部、东部的 1 号、2 号矿体以及赋存于 I 号岩体的 24 号矿体^[25]。

金川 II 号岩体长约 3 000 m,西端出露于地表,中间部分隐伏于第四系之下,东端倾没于混合岩中与 IV 号岩体相连。II 号岩体自西向东逐渐变宽,在 F₁₇ 断层(图 2)处最大,达 530 m,继而

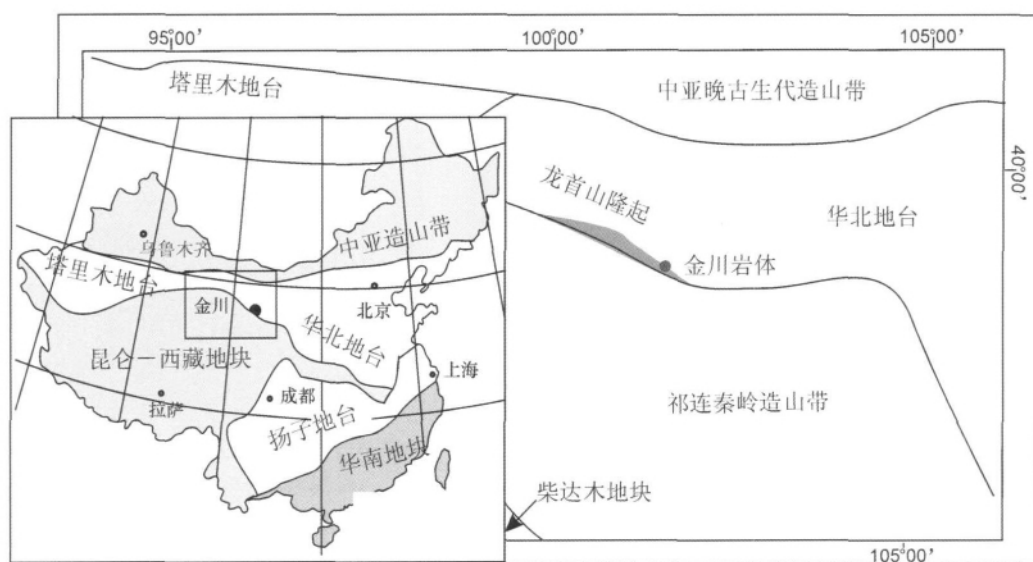


图 1 金川岩体构造位置图^[14]

Fig. 1 Tectonic setting of the Jinchuan intrusion

① 甘肃省地质矿产局第六地质队. 甘肃永昌金川(白家咀子)铜镍矿二矿区铂、钴等伴生有用元素赋存状态和分布规律(研究报告). 1970.

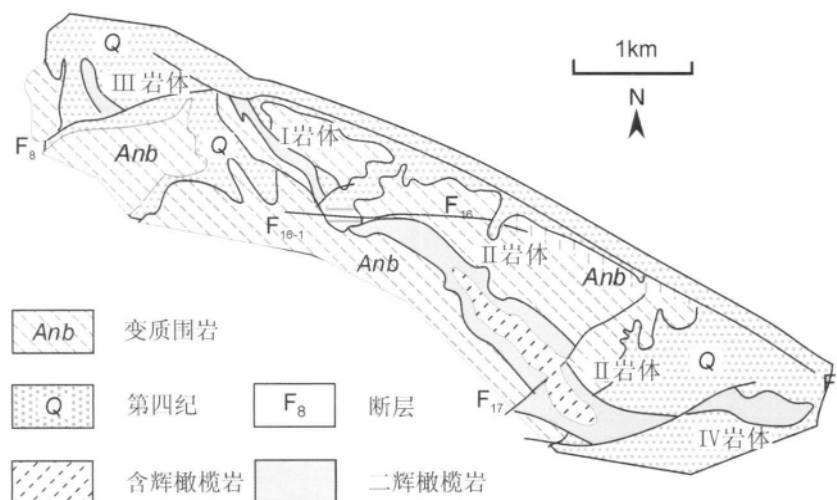
图2 金川岩体地质图^[64]

Fig. 2 Geological map of the Jinchuan intrusion

向东又逐渐变窄^[23]。岩体走向 NW50°, 倾向 SW, 倾角 50° ~ 60°。Ⅱ号岩体主要划分出 4 个岩相: 呈“上悬体”产于岩体顶部的中细粒含辉橄榄岩, 作为岩体主体的中粗粒二辉橄榄岩, 位于岩体中部或底部的硫化物橄榄岩, 产于岩体边缘的中粗粒橄榄辉石岩^[24]。中细粒含辉橄榄岩与中粗粒二辉橄榄岩之间呈突变或短程渐变关系, 表明两者间为侵入接触, 这种岩相学特征与原地岩浆分异演化相矛盾^[4,27]。

Ⅱ号岩体中主要造岩矿物为橄榄石、单斜辉石、斜方辉石、尖晶石和少量斜长石。该岩体作为橄榄石堆积相^[24], 其主要堆晶矿物橄榄石在各岩相中皆呈浑圆粒状, 常被辉石包裹形成包橄结构, 偶见斜方辉石包裹小橄榄石颗粒, 同时又被大颗粒单斜辉石所包裹的现象。尖晶石常包裹于橄榄石和辉石颗粒内, 斜长石多充填于橄榄石、单斜辉石颗粒之间^[27]。岩石蚀变强烈, 大部分橄榄石蛇纹石化、单斜辉石次闪石化、斜方辉石强烈滑石化, 岩石少有新鲜者。但根据部分较新鲜薄片观察到的上述岩相关系, 仍能大致推测矿物结晶顺序为: 尖晶石→橄榄石→斜方辉石→单斜辉石→斜长石。

3 分析方法和结果

由于岩石蚀变强烈, 通过光学显微镜下观察, 选其中较为新鲜的样品进行主量元素、微量元素测试。主量元素测试在中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室 X 射线荧光光谱实验室内, 采用 X 荧光光谱法(XRF)测试完成,

分析精度优于 5%。微量元素和稀土元素测试分析亦在中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室完成, 测试仪器为电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS), 分析精度优于 5%。具体分析过程见 Qi et al.^[28], 分析结果见表 1。由于原始数据烧失量普遍较大, 部分达到 10% (表 1), 为了能真实反映岩浆分异演化过程, 有必要将原始分析结果进行无水化处理, 本文相关讨论和图片中数据皆为换算后结果。

4 岩石地球化学特征

4.1 主量元素

经过原始岩石数据换算以后, Ⅱ号岩体中含辉橄榄岩、二辉橄榄岩和橄榄辉石岩中 $w(\text{MgO})$ 变化于 19.7% ~ 38.6% 之间, $w(\text{Fe}_2\text{O}_3^{\text{T}}) = 11.0\% \sim 14.6\%$, $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2.47\% \sim 11.16\%$, $w(\text{CaO}) = 1.07\% \sim 6.17\%$, 岩石皆具有较高的 MgO 含量, 这与金川岩体橄榄石堆积相的岩石学特征相吻合。MgO 含量与其他主量元素含量具有良好相关性: 随 MgO 含量降低, Al_2O_3 、CaO 和 K_2O 含量增高, 而 $\text{Fe}_2\text{O}_3^{\text{T}}$ 含量降低(图 3)。这些表明岩浆分异演化主要受橄榄石分离结晶制约, 辉石、斜长石分离结晶作用并不明显。尽管金川Ⅱ号岩体岩石的分异程度较低, 但却较完整地反映了岩浆结晶分异过程中早期橄榄石分离结晶阶段。

4.2 微量元素

从表 2 可以看出, 金川Ⅱ号岩体岩石中高场强元素(U、Th、Nb、Ta、Zr、Hf)含量具有较大的变化范围。它们的含量远远高于原始地幔值,

而低于平均地壳含量^[29]，并且岩石中高场强元素含量与 MgO 含量呈负相关性，但相关性皆不太好^[30]，表明岩石中高场强元素含量主要受岩浆结晶分异控制，但在岩浆分异演化过程中亦可能受到地壳物质的混染。在金川Ⅱ号岩体的岩石微量元素含量原始地幔标准化蛛网图中(图4)，普遍富集大离子亲石元素 Rb、Ba，强烈亏损 Nb、Ta。

同时，岩石中 $w(\text{Zr})/w(\text{Nb})$ 和 $w(\text{Th})/w(\text{Ta})$ 值分别为 12.25 ~ 20.66、2.40 ~ 6.90(表2)，高于原始地幔的比值 ($w(\text{Zr})/w(\text{Nb}) = 14.82$, $w(\text{Th})/w(\text{Ta}) = 1.60$)^[29]，暗示金川母岩浆明显受到地壳物质的混染。

4.3 稀土元素
金川Ⅱ号岩体稀土元素含量分析结果见表3，

表1 金川Ⅱ号岩体主量元素组成($w_B/\%$)
Table 1 Major oxides compositions of segment II of the Jinchuan intrusion(%)

岩性	样品号	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ ^T	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	烧失量	总量
含辉橄 榄岩	JD04-96	37.5	0.17	2.23	13.6	0.17	34.7	1.31	0.11	0.03	0.02	10.78	100.6
	JD04-98	37.9	0.21	2.74	12.8	0.16	33.5	1.49	0.19	0.13	0.03	10.33	99.5
	JD04-97	37.6	0.19	3.02	12.5	0.16	33.4	1.76	0.13	0.13	0.02	11.09	99.9
	JD04-99	37.0	0.24	2.95	13.0	0.17	33.3	1.41	0.15	0.19	0.03	10.88	99.3
	JD04-100	36.5	0.35	3.20	13.5	0.14	32.5	1.40	0.13	0.18	0.06	11.65	99.7
	JD04-101	37.7	0.30	3.28	13.9	0.18	35.0	0.98	0.08	0.02	0.05	8.94	100.5
二辉橄 榄岩	JD04-89	38.2	0.27	3.57	13.4	0.19	35.6	2.22	0.31	0.15	0.03	6.06	100.0
	JD04-93	37.7	0.29	3.31	13.1	0.17	33.1	1.84	0.10	0.04	0.05	10.92	100.6
	JD04-90	38.0	0.36	3.13	13.4	0.18	34.1	2.21	0.32	0.18	0.05	8.68	100.6
	JD04-91	37.0	0.21	2.79	12.6	0.17	34.0	1.53	0.12	0.10	0.03	11.05	99.6
	JD04-95	39.2	0.30	3.00	13.5	0.17	34.5	1.61	0.21	0.19	0.04	8.24	101.0
	JD04-126	43.1	0.40	6.59	12.7	0.18	26.7	5.60	0.80	0.57	0.04	2.70	99.5
橄榄辉 石岩	JD04-124	43.9	0.40	9.02	11.0	0.15	23.9	5.95	1.38	0.59	0.05	3.75	100.1
	JD04-103	44.9	0.26	10.88	11.0	0.11	19.2	6.01	0.64	0.69	0.02	6.98	100.7

注: Fe₂O₃^T 代表全铁(Fe₂O₃ + FeO)。

表2 金川Ⅱ号岩体微量元素组成($w_B/10^{-6}$)
Table 2 Trace element compositions of segment II of the Jinchuan intrusion(10^{-6})

岩性	样品号	Sc	Cr	Rb	Sr	Ba	Y	Nb	Ta	Zr	Hf	Th	U	Bi
含辉橄 榄岩	JD04-96	6.59	4 387	0.774	35.8	27.6	3.41	0.794	0.054	15.11	0.423	0.189	0.307	0.022
	JD04-98	7.59	3 975	4.665	46.1	113.2	3.83	1.193	0.063	24.64	0.681	0.357	0.066	0.039
	JD04-97	8.22	4 185	6.141	19.1	78.3	4.09	0.870	0.053	16.74	0.481	0.269	0.105	0.027
	JD04-99	8.52	4 137	6.967	31.3	127.5	4.82	1.188	0.068	19.55	0.561	0.433	0.057	0.041
	JD04-100	9.71	4 506	9.933	40.4	59.5	7.04	2.065	0.201	34.99	0.880	0.482	0.098	0.052
	JD04-101	8.36	4 600	0.946	24.2	14.3	4.14	1.543	0.093	28.97	0.699	0.418	0.069	0.041
二辉橄 榄岩	JD04-89	8.17	4 694	3.788	75.0	98.1	4.12	2.127	0.120	22.84	0.628	0.304	0.060	0.035
	JD04-93	8.06	4 207	3.043	38.8	35.6	5.05	1.573	0.178	29.42	0.761	0.477	0.065	0.077
	JD04-90	8.94	4 202	8.897	151.0	171.4	7.41	2.494	0.145	46.26	1.214	0.661	0.117	0.045
	JD04-91	8.17	4 484	3.619	90.2	85.1	5.68	1.028	0.069	19.66	0.587	0.273	0.054	0.027
	JD04-95	8.25	4 720	8.690	29.6	87.9	6.75	2.024	0.106	29.72	0.859	0.416	0.089	0.072
	JD04-126	14.82	3 410	20.609	95.4	421.8	8.21	2.153	0.112	35.31	1.029	0.774	0.172	0.077
橄榄辉 石岩	JD04-124	13.42	2 835	16.117	189.3	316.5	7.65	2.083	0.132	36.31	1.056	0.545	0.128	0.013
	JD04-103	16.11	2 067	24.139	26.6	498.1	6.44	1.410	0.111	17.27	0.498	0.610	0.103	0.146

表 3 金川 II 号岩体稀土元素组成($w_B/10^{-6}$)
Table 3 Rare earth element compositions of segment II of the Jinchuan intrusion(10^{-6})

岩性	样品号	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Th/Ta	Zr/Nb
含辉橄 榄岩	JD04-96	1.164	3.539	0.539	2.400	0.552	0.198	0.511	0.085	0.485	0.106	0.320	0.044	0.299	0.050	3.51	19.0
	JD04-98	3.328	7.477	0.957	3.712	0.760	0.221	0.820	0.121	0.667	0.146	0.407	0.056	0.374	0.056	5.67	20.7
	JD04-97	1.336	4.345	0.702	3.381	0.902	0.205	0.815	0.128	0.796	0.162	0.438	0.059	0.384	0.054	5.11	19.3
	JD04-99	6.139	11.114	1.178	4.488	0.857	0.242	0.930	0.138	0.866	0.170	0.489	0.066	0.412	0.065	6.37	16.5
	JD04-100	3.071	8.016	1.105	4.840	1.108	0.304	1.179	0.184	1.067	0.224	0.610	0.088	0.550	0.083	2.40	16.9
	JD04-101	4.353	8.346	1.000	3.957	0.828	0.245	0.851	0.137	0.798	0.157	0.433	0.071	0.421	0.065	4.49	18.8
二辉橄 榄岩	JD04-89	5.177	10.868	1.221	4.444	0.853	0.327	0.919	0.138	0.692	0.159	0.453	0.063	0.424	0.065	2.54	10.7
	JD04-93	4.392	9.051	1.125	4.424	0.957	0.293	1.033	0.155	0.918	0.184	0.503	0.070	0.442	0.069	2.67	18.7
	JD04-90	8.590	17.966	2.044	8.051	1.575	0.316	1.635	0.238	1.433	0.284	0.761	0.117	0.695	0.102	4.58	18.6
	JD04-91	3.118	6.368	0.818	3.293	0.731	0.240	0.768	0.108	0.747	0.153	0.398	0.067	0.405	0.062	3.94	19.1
	JD04-95	3.949	8.003	0.998	4.088	0.878	0.251	1.020	0.165	0.946	0.189	0.545	0.077	0.484	0.078	3.91	14.7
	JD04-126	4.161	12.133	1.608	6.521	1.504	0.476	1.592	0.251	1.446	0.306	0.869	0.124	0.766	0.122	6.90	16.4
橄榄辉 石岩	JD04-124	5.487	12.452	1.560	6.246	1.351	0.456	1.534	0.232	1.356	0.291	0.779	0.112	0.704	0.104	4.12	17.4
	JD04-103	2.766	9.470	1.519	6.879	1.619	0.589	1.426	0.209	1.243	0.265	0.667	0.104	0.685	0.110	5.52	12.3

岩体中含辉橄榄岩、二辉橄榄岩与橄榄辉石岩 $w(\text{REE})$ 为 $10.29 \times 10^{-6} \sim 32.67 \times 10^{-6}$, $w(\text{LREE})$ 为 $8.39 \times 10^{-6} \sim 27.56 \times 10^{-6}$, $w(\text{HREE})$ 为 $1.90 \times 10^{-6} \sim 5.48 \times 10^{-6}$ 。总体上,硅酸盐岩石中稀土元素含量随基性程度的降低而升高。同时,金川 II 号岩体稀土元素含量与 MgO 含量呈负相关性,且 La 含量与其他稀土元素含量皆表现出良好的正相关性^[6],这些地球化学特征表明稀土元素含量与岩浆结晶分异密切相关。

在金川 II 号岩体岩石稀土元素含量的球粒陨石标准化图解中(图 5),皆表现为富 LREE 的右倾斜配分模式。稀土原始球粒陨石标准比值特征如下: $(\text{La}/\text{Yb})_{\text{N}} = 2.35 \sim 10.07$, $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{N}} = 0.93 \sim 4.51$, $(\text{Gd}/\text{Yb})_{\text{N}} = 1.38 \sim 1.91$ 。不同的岩石皆具有相似的稀土配分模式和分异程度,说明成岩过程中具有相似的分异演化过程。同时,部分岩石具有负 Eu 异常,表明存在富 Eu 斜长石的分离结晶^[27]。

5 岩浆分异演化过程探讨

结晶分异与地壳同化混染是玄武岩浆分异演化的主要方式^[31-33]。镁铁质矿物的分离结晶导致岩浆中 FeO 、 MgO 含量的降低和 SiO_2 含量的增高,从而降低岩浆中硫的溶解度;地壳混染亦可能引入地壳中的硫,使岩浆达到硫饱和。因此,岩浆铜镍硫化物矿床的形成通常被认为与岩浆分异演

化过程具有成因联系,例如俄罗斯的 Noril'sk 和加拿大的 Voisey's Bay 矿床^[34-35]。

5.1 结晶分异

金川 II 号岩体作为尖晶石-橄榄石堆积相,由于尖晶石含量较少,其分离结晶过程主要受橄榄石的分离结晶制约。橄榄石牌号范围狭窄($\text{Fo} = 79 \sim 86$),包含于辉石中,这些特征表明堆积矿物与其中间充填矿物的结晶可能为两个阶段:堆积矿物尖晶石-橄榄石分离结晶阶段与充填矿物单斜辉石、斜方辉石和斜长石的结晶分异阶段。这与通过热力学相图分析得出的两个演化阶段相一致^[27]。这些特征亦暗示金川岩体底部深部岩浆房的存在,这与岩浆包裹体测温 and 压力估算出的两个结晶压力($12.9 \sim 15 \text{ km}$ 和 $6.9 \sim 9.3 \text{ km}$)相吻合^[6-37]。

作为尖晶石-橄榄石堆积相,橄榄石、尖晶石结晶普遍早于充填矿物辉石和斜长石。岩石中随 MgO 含量降低, Sc 含量升高(图 3),由于 Sc 元素在岩浆结晶过程中对于辉石为相容元素,对于橄榄石为不相容元素,因此,橄榄石结晶早于辉石。同为堆积相矿物的尖晶石多呈自形体包裹于橄榄石颗粒内部^[6],且岩石中随 MgO 含量降低, Cr 元素含量降低(图 3),由于 Cr 元素对于尖晶石为相容元素,对于橄榄石为不相容元素,因此在早期分离结晶过程中,尖晶石与橄榄石的结晶同步进行。尽管岩体蚀变强烈,但通过部分新鲜薄

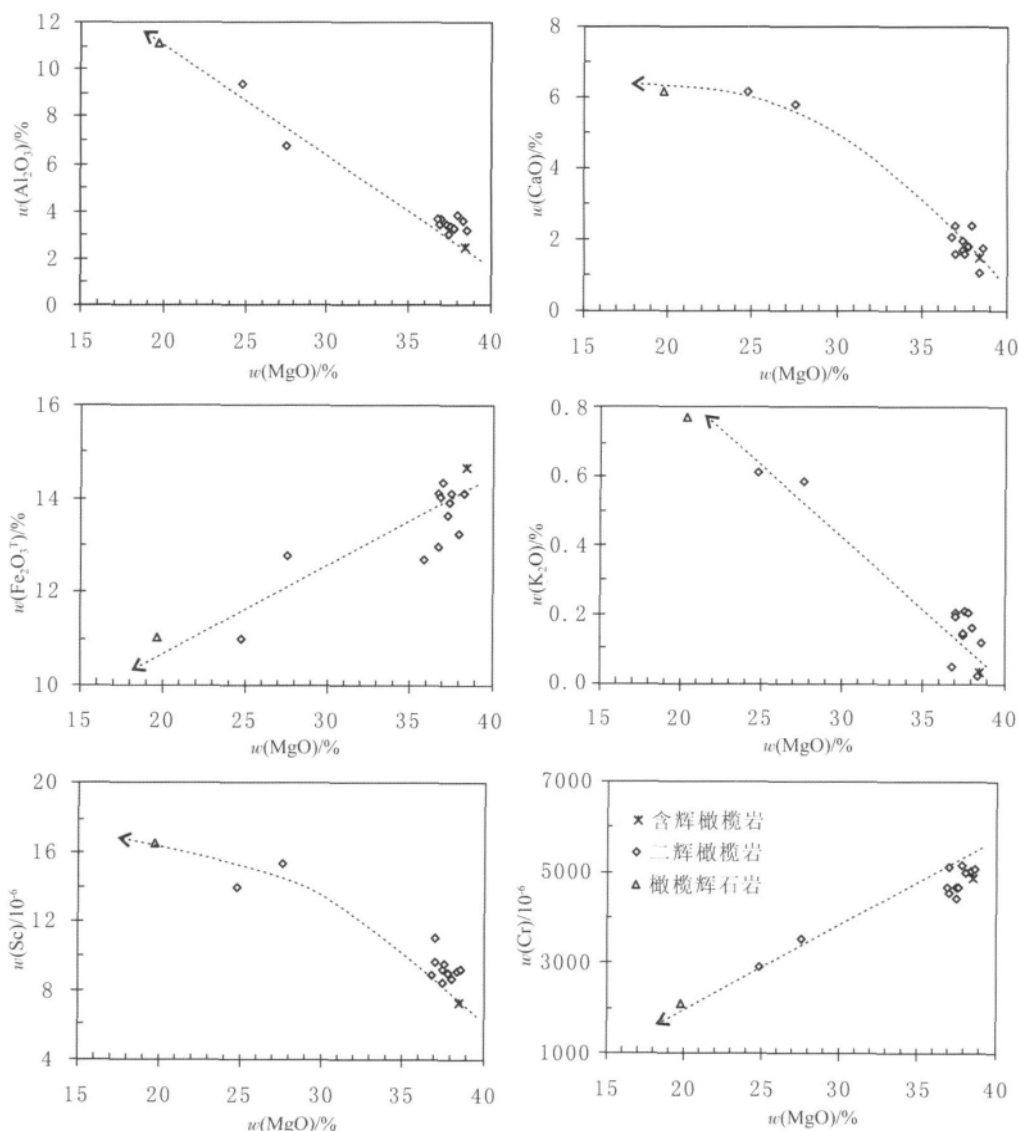


图3 金川Ⅱ号岩体 MgO 含量与主量元素和微量元素含量协变图

Fig. 3 Plot of MgO versus major elements and trace elements for samples from segment II in the Jinchuan intrusion

片中矿物之间岩相结构关系观察,结合岩石化学特征,再借助热力学相图分析^[2],证明了岩体矿物结晶顺序为:尖晶石+橄榄石→斜方辉石→单斜辉石→斜长石。堆积相矿物尖晶石、橄榄石的分离结晶主要发生在上地壳深部岩浆房,而橄榄石与熔浆的反应及斜方辉石、单斜辉石和斜长石的依次结晶主要发生在浅部岩浆房。金川岩体中的尖晶石-橄榄石堆积矿物为异地结晶分异,并非原地结晶分异的产物,从侧面进一步为汤中立^[9]提出的“深部分异-熔离,依次贯入”成矿模式提供了依据。

5.2 地壳同化混染

在金川Ⅱ号岩体的岩石微量元素蛛网图中,皆表现出明显的 Nb、Ta 的负异常(图4),且岩体

的 $w(\text{Zr})/w(\text{Nb})$ 值介于 10.7 ~ 20.7 之间(表1),高于 OIB($w(\text{Zr})/w(\text{Nb}) = 4.2$) 和 MORB($w(\text{Zr})/w(\text{Nb}) = 8.8$) 的比值^[8-39],表明金川岩浆演化经历了地壳物质的同化混染。在岩体的 $w(\text{Nb})$ 与 $w(\text{Th})$ 相关图解中(图6),金川Ⅱ号岩体样品的投影点位于原始地幔($w(\text{Nb})/w(\text{Th}) = 8.7$)与上地壳($w(\text{Nb})/w(\text{Th}) = 2.3$)之间,暗示金川岩体经历了上地壳物质的同化混染。由于金川岩体为堆积相,使用图6判断岩浆源区并不适宜,但对判断是否受到地壳物质的同化混染有一定的帮助。该结论与 Yang et al.^[34] 根据包裹体测温结果确定发生橄榄石分离结晶、硫化物熔离的深部岩浆房的深度为 12.9 ~ 15 km,位于上地壳底部的观点相一致。

同时,在 $(\text{La}/\text{Nb})_{\text{PM}}$ 对 $(\text{Th}/\text{Ta})_{\text{PM}}$ 比值图解中

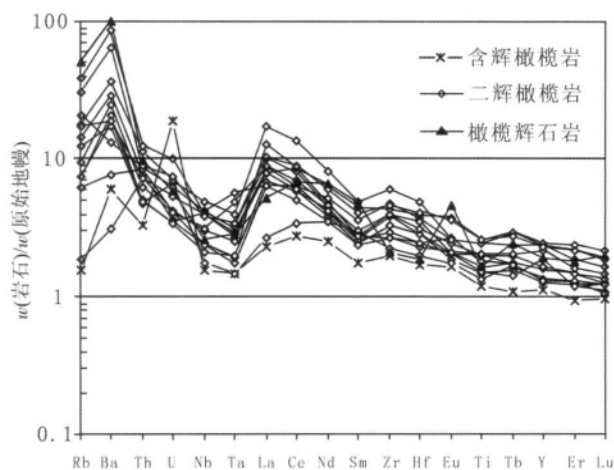


图4 金川Ⅱ号岩体微量元素蛛网图

(原始地幔标准化数据来源于 Taylor 和 McLennan^[29])

Fig. 4 Trace element spider diagram for segment II of the Jinchuan intrusion

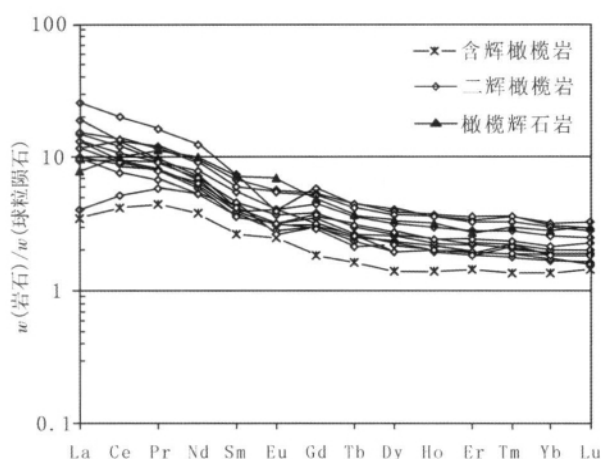


图5 金川Ⅱ号岩体稀土元素球粒陨石标准化曲线

(球粒陨石标准化数据据 Taylor 和 McLennan^[29])

Fig. 5 Chondrite-normalized REE patterns for segment II of the Jinchuan intrusion

(图7), 发现金川Ⅱ号岩体样品的投影点位于上地壳与下地壳之间, 暗示金川岩体既经历了上地壳物质的同化混染, 又经历了下地壳物质的同化混染。但图6中样品投影点基本上没有点分布在地幔与下地壳之间, 表明上地壳的混染更为强烈。下地壳物质的同化混染可能发生在进入上地壳深部岩浆房之前的岩浆通道中, 而上地壳物质的同化混染可能主要发生在上地壳深部岩浆房内。因此, 金川岩体遭受的地壳同化混染是由包括早期发生在岩浆通道内的下地壳物质同化混染和晚期发生在深部岩浆房内的上地壳物质同化混染组成的多阶段地壳同化混染。

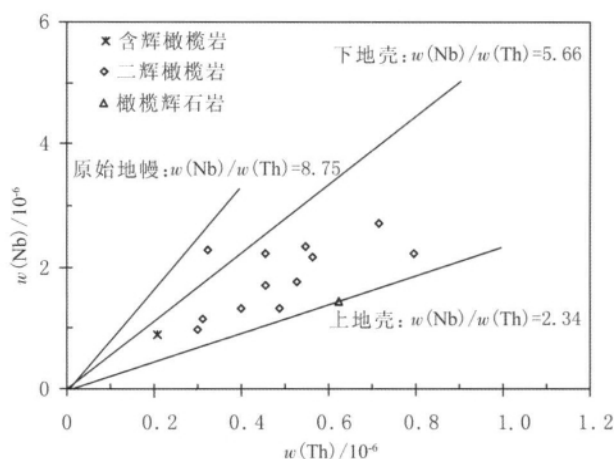
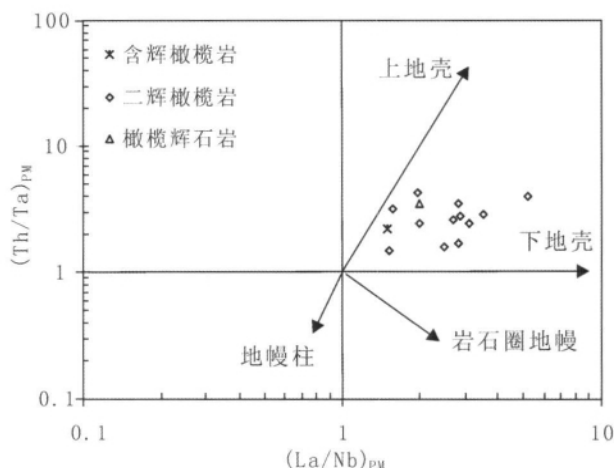
图6 金川Ⅱ号岩体 $w(\text{Nb})$ 与 $w(\text{Th})$ 图解(原始地幔以及上、下地壳成分来源于 Taylor 和 McLennan^[29])

Fig. 6 Diagrams of Nb-Th for segment II of the Jinchuan intrusion

图7 金川Ⅱ号岩体 $(\text{La}/\text{Nb})_{\text{PM}}$ 对 $(\text{Th}/\text{Ta})_{\text{PM}}$ 比值图解(底图据 Neal et al.^[39]; 上地壳、下地壳成分来源于 Taylor 和 McLennan^[29])Fig. 7 Diagrams of $(\text{La}/\text{Nb})_{\text{PM}} - (\text{Th}/\text{Ta})_{\text{PM}}$ for segment II of the Jinchuan intrusion

橄榄石中发现的硫化物包裹体暗示, 橄榄石结晶与硫化物的熔离基本是同时进行的, 即进入上地壳深部岩浆房之前母岩浆可能已经达到了硫的饱和。因此, 在进入深部岩浆房之前岩浆通道中的下地壳物质的同化混染可能是导致第一次硫化物熔离的主要因素, 而深部岩浆房内较为强烈的上地壳物质同化混染和尖晶石-橄榄石的分离结晶导致了更强烈的硫化物熔离。

6 结 论

(1) 金川Ⅱ号岩体岩浆分离结晶过程主要经历了两个阶段: 在深部岩浆房主要经历了堆积相尖

晶石-橄榄石的分离结晶;在浅部岩浆房依次经历了填隙矿物斜方辉石、单斜辉石、斜长石的分离结晶。

(2) 岩体母岩浆遭受的地壳同化混染是由包括发生在岩浆通道内下地壳物质同化混染和岩浆房上地壳物质同化混染组成的多阶段地壳同化混染。

(3) 进入深部岩浆房之前岩浆通道中下地壳物质的同化混染可能是导致岩浆第一次硫化物熔离的主要因素,而深部岩浆房内上地壳物质的同化混染和矿物结晶分离作用进一步促进了硫化物的熔离。

致谢: 本研究得到了金川集团公司科技部、矿山研究院的高度重视和大力支持,中国科学院地球化学研究所冯彩霞副研究员在数据分析中给予了帮助,中国国土资源经济研究院董廷涛硕士对文章进行了细心校对和修改,在此深表感谢。

参考文献:

- [1] 贾恩环. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征 [J]. 矿床地质, 1986, 5(1): 26-38.
- [2] Barnes S J, Tang Z L. Chrome spinels from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu Province, People's Republic of China [J]. *Economic Geology*, 1999, 94(3): 343-356.
- [3] 王瑞廷, 毛景文, 赫英, 等. 金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征 [J]. 大地构造与成矿学, 2004, 28(3): 279-286.
- [4] 宋谢炎, 李士彬, 王玉山, 等. 含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物矿床找矿工作的意义 [J]. 矿物岩石地球化学通报, 2005, 24(4): 293-298.
- [5] Song X Y, Zhou M F, Wang Y, et al. Role of crustal contamination in formation of the Jinchuan intrusion and its world-class Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, northwest China [J]. *International Geology Review*, 2006, 48: 1-20.
- [6] 汤中立. 硫化铜镍矿床成矿模式 [J]. 现代地质, 1990, 4(4): 55-64.
- [7] 汤中立. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制 [J]. 地质学报, 1996, 70(3): 237-243.
- [8] Chai G, Naldrett A J. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, northwest China [J]. *Economic Geology*, 1992, 87: 335-349.
- [9] Chai G, Naldrett A J. The Jinchuan ultramafic intrusion: cumulate of a high-Mg basaltic magma [J]. *Journal of Petrology*, 1992, 33: 277-303.
- [10] Song X Y, Keays R R, Zhou M F, et al. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, NW China [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2009, 73: 404-424.
- [11] Keays R R. The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits [J]. *Lithos*, 1995, 34: 1-18.
- [12] De Waal S A, Xu Z H, Li C, et al. Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China [J]. *The Canadian Mineralogist*, 2004, 42: 371-392.
- [13] Li C, Xu Z H, De Waal S A. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: implication for ore genesis [J]. *Mineralium Deposita*, 2004, 39: 159-172.
- [14] Ripley E M, Sarkar A, Li C. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Cu-Ni deposit, China [J]. *Economic Geology*, 2005, 100: 1349-1361.
- [15] Lehmann J, Arndt N, Brian W, et al. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Gansu, China [J]. *Economic Geology*, 2007, 102: 75-94.
- [16] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995: 1-42.
- [17] 汤中立, 白云来. 华北板块西南边缘大型、超大型矿床的地质构造背景 [J]. 甘肃地质学报, 2000, 9(1): 1-15.
- [18] 汤中立, 白云来. 华北古大陆西南边缘构造格架与成矿系统 [J]. 地学前缘, 1999, 6(2): 271-284.
- [19] 汤中立, 杨杰东, 徐士进, 等. 金川含矿超镁铁质岩的 Sm-Nd 法定年 [J]. 科学通报, 1992, 37(10): 918-920.
- [20] Keays R R, Ihlenfeld C, McInnes B I A, et al. Re-Os isotope dating of the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, China [M] // Shellnutt J G, Zhou M F, Pang K N. Recent Advances in Magmatic Ore Systems Mafic-Ultramafic Rocks. Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop. Hong Kong: The University of Hong Kong, 2004: 41-42.
- [21] 李献华, 苏犁, 宋彪, 等. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义 [J]. 科学通报, 2004, 49(4): 420-422.
- [22] 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征 [J]. 地质学报, 2004, 78(3): 359-365.
- [23] 阎海卿, 苏尚国, 焦建刚, 等. 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究 [J]. 地学前缘, 2005, 12(2): 309-315.
- [24] 杨胜洪, 陈江峰, 屈文俊, 等. 金川铜镍硫化物矿床的 Re-Os “年龄”及其意义 [J]. 地球化学, 2007, 36(1): 27-36.
- [25] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 百家咀子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984: 18-46.
- [26] 解广轰, 汪云亮, 范彩云, 等. 金川超镁铁岩侵入体及超大型硫化物矿床的成岩成矿机制 [J]. 中国科学: D 辑, 1998, 28(增刊): 31-36.
- [27] 李士彬, 宋谢炎, 胡瑞忠, 等. 甘肃金川 II 号岩体岩相学特征及分离结晶探讨 [J]. 岩石学报, 2007, 23(10): 2553-2560.
- [28] Qi L, Hu J, Gregoire D C. Determination of trace elements in granites by inductively coupled plasma mass spectrometry [J]. *Talanta*, 2000, 51: 507-513.
- [29] Taylor S R, McLennan S. The continental crust: its composition and evolution [M]. Oxford: Blackwell Scientific Publications,

- 1985: 209–230.
- [60] 李士彬. 甘肃金川Ⅱ号岩体岩浆演化及铜镍硫化物成矿过程探讨 [J]. 贵阳: 中国科学院地球化学研究所, 2008: 57–65.
- [61] Hawkesworth C J, Rogers N W, Vancalsteren P W C. Mantle enrichment processes [J]. *Nature*, 1984, 311: 331–335.
- [62] Carlson R W. Physical and chemical evidence on the cause and source characteristics of flood basalt volcanism [J]. *Australian Journal of Earth Sciences*, 1991, 38: 525–544.
- [63] Hergt J M, Peate D W, Hawkesworth C J. The petrogenesis of Mesozoic Gonwana low-Ti flood basalts [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1991, 105: 398–416.
- [64] Naldrett A J, Lightfoot P C, Fedorenko V A, et al. Geology and geochemistry of intrusions and flood basalts of the Noril'sk region, USSR, with implication for the origin of the Ni-Cu-PGE ores [J]. *Economic Geology*, 1992, 87: 975–1004.
- [65] Li C, Naldrett A J, Ripley E M. Critical factors for the formation of a Ni-copper deposit in an evolved magmatic system: lessons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada [J]. *Mineralium Deposita*, 2001, 36: 85–92.
- [66] Yang X Z, Shunso I, Hiroharu M. Multiphase melt inclusions in the Jinchuan complex, China: implications for petrogenic and metallogenic physico-chemical conditions [J]. *International Geology Review*, 1998, 40: 335–349.
- [67] Yang X Z, Shunso I, Zhao D H. Genesis of the Jinchuan PGE deposit, China: evidence from fluid inclusions, mineralogy and geochemistry of precious elements [J]. *Mineralogy and Petrology*, 2006, 86: 109–128.
- [68] Sun S S. Lead isotopic study of young volcanic rocks from mid-ocean ridges, ocean islands and island arcs [J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 1980, 297: 409–445.
- [69] Neal C R, Mahoney J J, Chazey W J. Mantle sources and the highly variable role of continental lithosphere in basalt petrogenesis of the Kerguelen Plateau and Broken Ridge LIP: results from ODP Leg 183 [J]. *Journal of Petrology*, 2002, 43: 1177–1205.

《现代地质》稿约公告

《现代地质》期刊已入编“中国学术期刊网”(光盘版)、万方数据——数字化期刊群、科技部西南信息中心重庆维普资讯有限公司“中国科技期刊数据库”、台湾华艺 CEPS 中文电子期刊服务——思博网。作者文章著作权的使用费与本刊稿费一次性付清,不再另付其他报酬。凡不同意入编的稿件,请作者在投稿时声明。